

L3 v2 指标修订与实现同步说明

Metric Revision and Implementation Synchronization

v1.1

文档定位：RDDQF v1.0 设计包的实现同步补丁文档

适用系统：灵机启物机器人数据质检平台 / L3 v2

覆盖范围：MQ、LQ、DI、DX、Fusion、Camera Temporal Continuity

输入依据：代码集成后的指标审查、真实 wrist camera 卡顿案例、同步错位检测结果

输出对象：Agent 修改任务、后端指标实现、前端解释性 UI、报告系统

核心原则：Training Quality 与 Execution Diagnostic 严格分离；Data Integrity 具备可靠性

本文件不是重写 RDDQF 理论，而是把实现阶段发现的指标定义问题、时间同步问题和相机卡顿案例同步回设计文档，形成 v1.1 可执行版本。

2026 年 6 月

目录

1 v1.1 同步更新摘要 2

2 MQ 指标修订 2

2.1 MQ-01 Trajectory Smoothness 2

2.2 MQ-02 Motion Continuity 3

2.3 MQ-03 Motion Stability 3

3 LQ 指标修订 4

3.1 LQ-01 Effective Action Ratio 4

3.2 LQ-02 Information Density 4

3.3 LQ-03 Low-value Segment Ratio 5

4 DI 指标修订 5

4.1 DI-01 Timestamp Regularity 5

4.2 DI-02 Sensor Synchronization Validity 6

4.3 DI-03 Camera Temporal Continuity 6

5 DX-01 与 Fusion 修订 7

5.1 DX-01 Execution Tracking Diagnostic 7

5.2 Training Quality Score Fusion 8

6 严重同步错位的解释性输出 8

7 Agent 修改任务总清单 9

8 最终原则 10

1 v1.1 同步更新摘要

本次同步修改主要解决六类问题：

1. 修正 MQ-01 将二阶差分误称为 jerk 的问题，明确 Trajectory Smoothness 应使用三阶差分或时间归一化 jerk；
2. 将 MQ-02 从 action step magnitude 修改为 action second difference continuity；
3. 将 MQ-03 从简单 sign flip P95 修改为带幅度门控的持续震荡与 hand chatter 比例；
4. 将 LQ 系列重新组织为 Coverage、Intensity、Low-value Duration 三个互补学习价值指标；
5. 将 DI 系列从单一 timestamp CV / 固定 700ms sync 阈值升级为鲁棒时间完整性与自适应同步诊断；
6. 将 DX-01 从主分数中移出，仅作为 Execution Diagnostic，并增加 lag alignment、persistent error 与 diagnostic timeline。

同时，真实数据中出现的 wrist camera 卡顿案例说明：现有 DI-02 能捕获严重同步错位，但还需要新增 camera temporal continuity 证据，用于区分 sync offset、frame drop、stale frame reuse 和 freeze-after-jump 现象。

2 MQ 指标修订

2.1 MQ-01 Trajectory Smoothness

MQ-01 的语义目标是评价轨迹是否平滑，重点不是惩罚速度变化，而是惩罚加速度变化的突兀性。因此：

$$jerk_t = q_t - 3q_{t-1} + 3q_{t-2} - q_{t-3}$$

推荐主统计量为：

$$MQ01_{raw} = P_{95}(\|jerk_t^{arm}\|_{RMS})$$

实现要求：

- 旧版 `np.diff(qpos, n=2)` 只能表示 acceleration-like roughness，不应再命名为 jerk；
- MQ-01 应使用 `np.diff(qpos_arm, n=3)`，并将 timeline offset 改为 3；
- 若未来使用非均匀 timestamp，应升级为时间归一化 jerk 或 `np.gradient` 方案；

- 原二阶差分可保留为 diagnostic feature，例如 joint_acc_norm，但不再作为 smoothness 主依据。

临时评分阈值需要重新标定。初始可使用：

$$good = 0.006$$

$$warn = 0.018$$

$$bad = 0.045$$

2.2 MQ-02 Motion Continuity

MQ-02 不应评价 action 每一步走得多远，而应评价 action step 是否突然变化。新定义为：

$$C_t = a_t - 2a_{t-1} + a_{t-2}$$

$$MQ02_{raw} = P_{95}(\|C_t\|_{RMS})$$

实现要求：

- 保留 action_step_norm 给 LQ-01/LQ-02 使用；
- 新增 action_delta2_norm 给 MQ-02 使用；
- MQ-02 timeline 使用 action second difference 异常段，不再使用一阶 action step；
- 算法 ID 建议为 action_second_difference_p95。

初始阈值：

$$good = 0.010$$

$$warn = 0.030$$

$$bad = 0.080$$

2.3 MQ-03 Motion Stability

MQ-03 的目标是检测持续性反复修正、震荡和 hand chatter，而不是检测所有方向反转。新逻辑应加入幅度门控和 segment 持续性。

Action 有效方向反转：

$$Rev_{t,i} = \mathbf{1}(|\Delta a_{t,i}| > \epsilon_i \wedge |\Delta a_{t-1,i}| > \epsilon_i \wedge \text{sign}(\Delta a_{t,i})\text{sign}(\Delta a_{t-1,i}) < 0)$$

每帧反转比例：

$$Rev_t = \frac{1}{D} \sum_i Rev_{t,i}$$

手部 chatter 同样必须基于有效方向反转，而不是简单使用 $|\Delta h| > 2/255$ 。
推荐最终定义：

$$MQ03_{raw} = 0.6R_{osc} + 0.4R_{chat}$$

其中 R_{osc} 和 R_{chat} 均为持续异常时间占比。
初始阈值：

$$good = 0.05$$

$$warn = 0.15$$

$$bad = 0.35$$

3 LQ 指标修订

3.1 LQ-01 Effective Action Ratio

LQ-01 应评价有效 action supervision 覆盖率。旧版只使用 episode 内部 P_{35} 容易导致整体低动态 episode 也获得较高得分。新版使用绝对阈值与动态阈值组合，并区分 arm / hand。

$$E_t^{arm} = \mathbf{1}(A_t^{arm} > \max(\epsilon_{arm}, P_{20}(A^{arm})))$$

$$E_t^{hand} = \mathbf{1}(A_t^{hand} > \max(\epsilon_{hand}, P_{20}(A^{hand})))$$

$$E_t = E_t^{arm} \vee E_t^{hand}$$

$$LQ01 = R_{eff} = \frac{1}{N} \sum_t E_t$$

推荐 $\epsilon_{arm} = 0.003 \sim 0.005$ rad, $\epsilon_{hand} = 2/255 \sim 4/255$ 。

3.2 LQ-02 Information Density

LQ-02 不再只是 $P_{75}(\|\Delta a\|) + P_{75}(\|\Delta q\|)$ ，而是 Coverage 与 Intensity 的组合：

$$LQ02 = 0.7(R_{eff}I_a) + 0.3I_q$$

其中：

$$I_a = P_{75}(A_t \mid E_t = 1), \quad A_t = \max(A_t^{arm}, A_t^{hand})$$

$$I_q = P_{75}(Q_t), \quad Q_t = \max(Q_t^{arm}, Q_t^{hand})$$

初始阈值：

$$good = 0.030$$

$$warn = 0.012$$

$$bad = 0.003$$

3.3 LQ-03 Low-value Segment Ratio

LQ-03 从帧级低变化比例改为连续低学习价值片段总时长占比。复用 LQ-01 的 E_t ，不再重新定义 action 有效性。

$$L_t = \mathbf{1}(E_t = 0 \wedge Q_t \leq \tau_Q)$$

连续 $L_t = 1$ 的片段集合为 $\mathcal{S}$ ，每段持续时间为 d_k 。

$$LQ03 = \frac{\sum_k d_k \mathbf{1}(d_k \geq d_{min})}{T_{episode}}$$

推荐：

$$d_{min} = 1.0s, \quad merge_gap = 0.3s$$

4 DI 指标修订

4.1 DI-01 Timestamp Regularity

DI-01 从 $CV = std(dt)/mean(dt)$ 改为鲁棒时间完整性指标：

$$DI01_{raw} = 0.5J_{95} + 0.3R_{gap} + 0.2R_{invalid}$$

其中：

$$J_{95} = P_{95} \left(\frac{|dt_t - median(dt)|}{median(dt) + \epsilon} \right)$$

$$R_{gap} = mean(dt_t > 2.0 \cdot median(dt)), \quad R_{invalid} = mean(dt_t \leq 0)$$

旧 timestamp CV 保留为 diagnostic evidence, 不再作为主评分依据。

4.2 DI-02 Sensor Synchronization Validity

DI-02 从固定 700ms 阈值改为自适应同步诊断。复用 dt_{med} :

$$\tau_{warn} = \max(0.05, 2.0dt_{med})$$

$$\tau_{bad} = \max(0.20, 6.0dt_{med})$$

定义:

$$R_{flag} = \text{mean}(\text{sync_valid} = \text{false})$$

$$R_{soft} = \text{mean}(\text{sync_diff} > \tau_{warn}), \quad R_{hard} = \text{mean}(\text{sync_diff} > \tau_{bad})$$

$$M_{sync} = \text{clip}(P_{95}(\text{sync_diff})/\tau_{bad}, 0, 1)$$

持续同步异常片段占比为 R_{seg} 。最终:

$$DI02_{raw} = 0.30R_{flag} + 0.25R_{hard} + 0.20R_{soft} + 0.15M_{sync} + 0.10R_{seg}$$

如果 sync metadata 缺失, 不允许静默通过, 应输出 sync_metadata_missing=true 并至少给 warn。

4.3 DI-03 Camera Temporal Continuity

真实案例中, top camera 正常运动, 但 wrist camera 卡在 A 点, 随后突然跳到 B 点。此类问题不一定等于丢帧, 更准确地说是 camera temporal discontinuity, 可能来源于 frame drop、stale frame reuse、stream freeze、sync algorithm error 或 video conversion error。

建议新增 DI-03, 或作为 Observation Quality 下的 OQ-01。MVP 阶段推荐归入 Data Integrity:

$$DI03 = \text{Camera Temporal Continuity}$$

每个 camera stream 应输出:

- cameraId
- frameCount

- medianFps
- timestampGapRatio
- duplicateFrameRatio
- freezeDuringMotionRatio
- maxFreezeDurationSec
- jumpAfterFreezeCount
- staleFrameSegments

推荐 raw value:

$$DI03_{raw} = 0.35R_{freeze} + 0.25R_{gap} + 0.20R_{duplicate} + 0.20R_{jump}$$

其中 R_{freeze} 应在机器人运动或 top camera 画面变化时检测 wrist camera 内容长期不变。若训练输入使用 wrist camera, 严重 DI-03 异常应触发 reliability warning, 并可参与 Data Integrity cap。

5 DX-01 与 Fusion 修订

5.1 DX-01 Execution Tracking Diagnostic

DX-01 不再进入 Training Quality Score。它用于诊断机器人执行侧是否长期偏离遥操作目标。应增加 lag alignment:

$$k^* = \arg \min_k P_{50}(\|a_{t-k} - q_t\|), \quad k \in [0, K]$$

推荐 $K = 5$ frames 或 150ms 至 200ms。

输出 evidence:

$$E_{mean} = \text{mean}(E_t), \quad E_{95} = P_{95}(E_t), \quad R_{persist} = \text{mean}(E_t > \tau_{warn})$$

Diagnostic severity:

$$Severity_{DX01} = 0.5\text{clip}(E_{95}/\tau_{bad}, 0, 1) + 0.3\text{clip}(E_{mean}/\tau_{warn}, 0, 1) + 0.2R_{persist}$$

$$Score_{DX01} = 10(1 - Severity_{DX01})$$

并明确:

$$DX01 \notin TrainingQualityScore$$

5.2 Training Quality Score Fusion

维度内部使用 mean + soft-min，避免严重短板被平均数掩盖。

$$S_{motion} = 0.8(0.35MQ01 + 0.35MQ02 + 0.30MQ03) + 0.2 \min(MQ01, MQ02, MQ03)$$

$$S_{learn} = 0.8(0.25LQ01 + 0.35LQ02 + 0.40LQ03) + 0.2 \min(LQ01, LQ02, LQ03)$$

$$S_{data} = 0.6(0.4DI01 + 0.6DI02) + 0.4 \min(DI01, DI02)$$

如果纳入 DI-03，则推荐：

$$S_{data} = 0.55(0.30DI01 + 0.45DI02 + 0.25DI03) + 0.45 \min(DI01, DI02, DI03)$$

主分：

$$S_{weighted} = 0.4S_{motion} + 0.4S_{learn} + 0.2S_{data}$$

Data Integrity cap:

$$S_{data} < 5.0 \Rightarrow S_{total} = \min(S_{weighted}, 6.0)$$

$$S_{data} < 3.0 \Rightarrow S_{total} = \min(S_{weighted}, 4.5)$$

6 严重同步错位的解释性输出

严重同步错位表示同一帧质量报告中，不同数据流并不对应同一个真实物理时刻。例如：

数据流	主时间轴显示	真实采集时间
top camera	12.0s	12.0s
wrist camera	12.0s	10.8s
qpos/action	12.0s	12.0s

这意味着训练样本可能变为旧 wrist 画面对应当前 action，属于 observation-action temporal misalignment。

前端应增加 debug overlay：

- camera: wrist_left
- videoTimeSec: 12.03
- captureTimeSec: 10.82
- syncDiffMs: 1210
- status: severe desync

建议新增 sidecar 文件 camera_frame_index.json:

```
cameraId, frameIndex, videoPtsSec, cameraCaptureSec, episodeSec, matchedTelemetrySec,  
syncDiffMs, isStale, isDuplicate, sourceFrameId
```

这样严重同步错位不再只是一个抽象告警，而可以解释为：哪一路相机、落后多少毫秒、从第几秒开始、持续多久、是否可能是旧帧复用。

7 Agent 修改任务总清单

1. 更新 Feature Layer: 新增 joint jerk、action second difference、effective action mask、robust timestamp features、adaptive sync features、camera frame temporal features;
2. 更新 Evidence Layer: 输出 evidence 中必须包含 source sensor、source metric、raw values、thresholds、affected duration、timeline range;
3. 更新 Metric Layer: 按本文修订 MQ-01 至 MQ-03、LQ-01 至 LQ-03、DI-01 至 DI-02、DX-01;
4. 新增 DI-03 或 OQ-01: 检测 camera timestamp gap、duplicate frame、freeze during motion、jump after freeze;
5. 更新 Quality Layer: DX-01 移出主分数; DI 作为可靠性 gate; 总分使用 soft-min 与 cap;
6. 更新 Timeline Engine: 支持 sensor-specific timeline, 例如 wrist camera severe desync、camera freeze、low-value segment、execution diagnostic segment;
7. 更新 API: 增加 reliabilityWarnings、diagnosticWarnings、executionDiagnosticScore、cameraFrameDiagnostics;
8. 更新 UI: 主分与执行诊断分开显示, 严重同步错位需要解释受影响 sensor、offset、duration 和 training risk;
9. 保持旧 qc-context 兼容, 但新增字段应优先服务 L3 v2 页面。

8 最终原则

$$TrainingQualityScore = f(MQ, LQ, DI)$$

$$ExecutionDiagnosticScore = f(DX)$$

$$DX \notin TrainingQualityScore$$

$$Severe\ Temporal\ Integrity\ Issue \Rightarrow Reliability\ Warning\ and\ Score\ Cap$$

此版本完成后，L3 v2 不再是单纯运动分数，也不是机器人控制器评分，而是面向机器人训练数据资产的可解释质量评估系统。